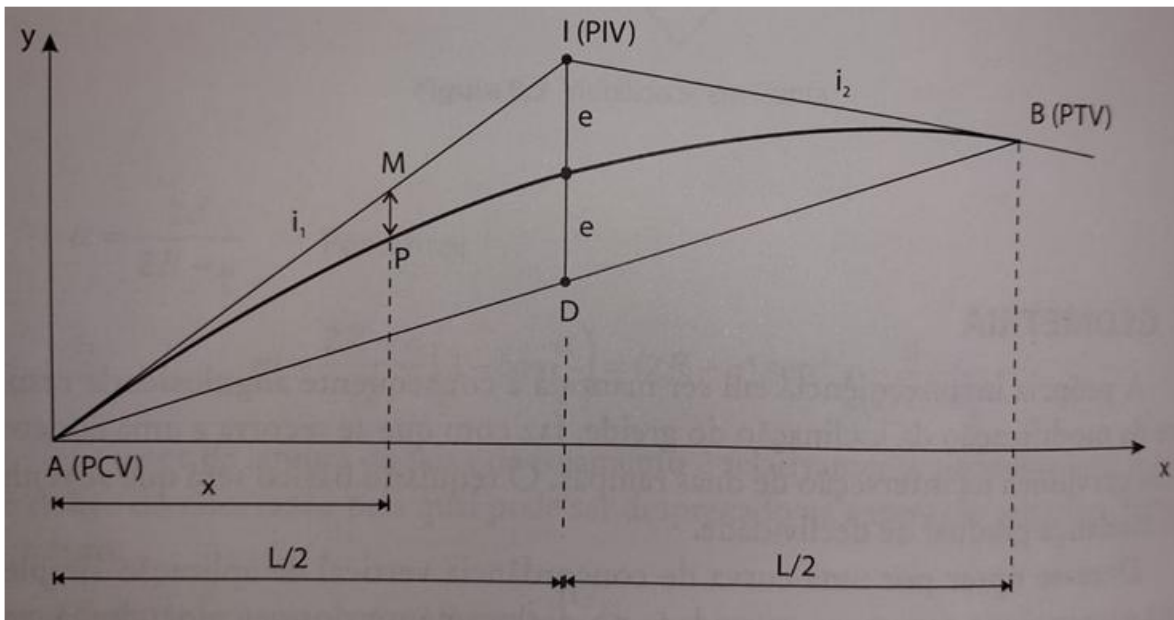


Relacionando as cotas de A (PCV) e B (PTV) a partir do PIV

Seja uma parábola de concordância vertical de comprimento L , com tangentes de inclinação i_1 (em A) e i_2 (em B), sendo o PIV (I) o ponto médio da curva ($x_I = L/2$). Sabendo a cota Z_I do PIV, podemos determinar as cotas dos pontos A (PCV) e B (PTV) (Figura):



Equações gerais

A equação da parábola (com origem em A) é:

$$y(x) = i_1 x - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} x^2$$

A cota absoluta ao longo da parábola:

$$Z(x) = Z_A + y(x)$$

Cota do PIV ($x_I = L/2$):

$$Z_I = Z_A + y\left(\frac{L}{2}\right) = Z_A + i_1 \frac{L}{2} - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} \left(\frac{L}{2}\right)^2$$

$$Z_I = Z_A + i_1 \frac{L}{2} - \frac{(i_1 - i_2)L}{8}$$

Isolando Z_A :

$$Z_A = Z_I - i_1 \frac{L}{2} + \frac{(i_1 - i_2)L}{8}$$

Cota de B (PTV, $x = L$):

$$y(L) = i_1 L - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} L^2 = i_1 L - \frac{(i_1 - i_2)L}{2}$$

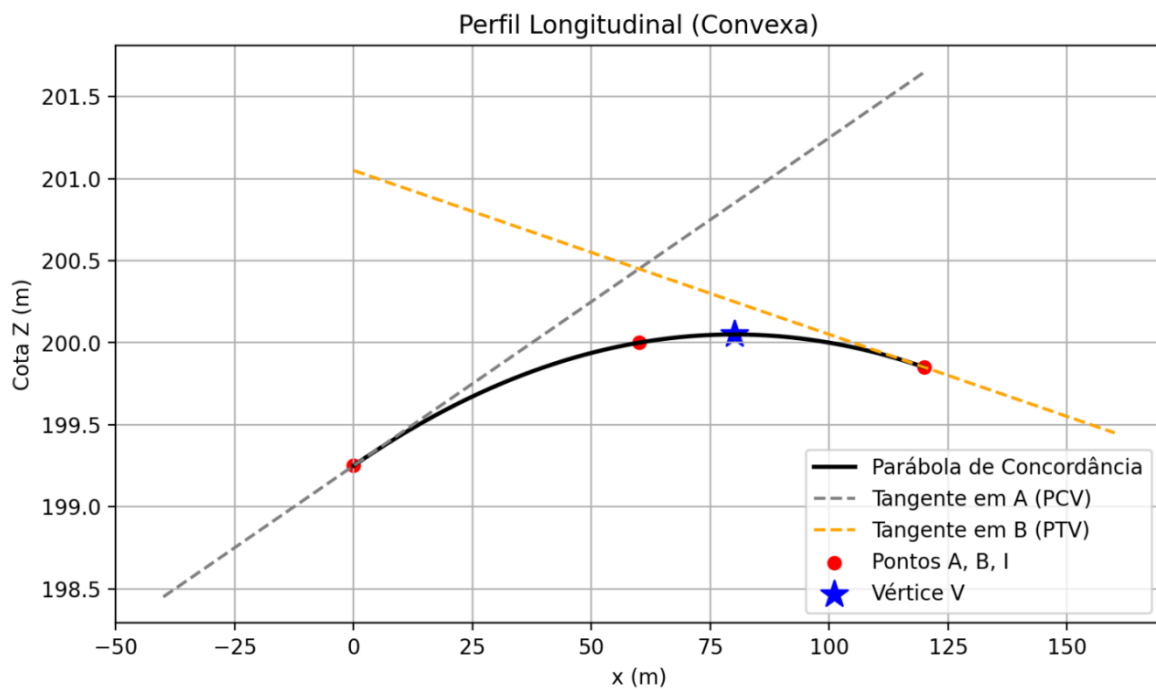
$$y(L) = \frac{(i_1 + i_2)L}{2}$$

Portanto,

$$Z_B = Z_A + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}$$

Ou, substituindo Z_A :

$$Z_B = Z_I - i_1 \frac{L}{2} + \frac{(i_1 - i_2)L}{8} + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}$$



Relação com a flecha vertical e e da cota do PIV

Vamos repetir a demonstração anterior. Para isso, considere novamente uma curva de concordância vertical do tipo parábola simples, de comprimento L , com rampas tangentes de inclinação i_1 (em A) e i_2 (em B), e I (PIV) sendo o ponto médio da curva ($x_I = L/2$). A flecha vertical e pode ser calculada por:

$$e = \frac{L}{8}(i_1 - i_2)$$

A equação da parábola (com origem em A) é:

$$y(x) = i_1 x - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} x^2$$

A cota absoluta ao longo da parábola é:

$$Z(x) = Z_A + y(x)$$

Cota do ponto I (PIV)

Para $x_I = L/2$, temos:

$$y\left(\frac{L}{2}\right) = i_1 \frac{L}{2} - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} \left(\frac{L}{2}\right)^2 = i_1 \frac{L}{2} - \frac{(i_1 - i_2)L}{8} = i_1 \frac{L}{2} - e$$

Logo,

$$Z_I = Z_A + i_1 \frac{L}{2} - e$$

Isolando Z_A em função de Z_I e e :

$$\boxed{Z_A = Z_I - i_1 \frac{L}{2} + e}$$

Cota do ponto B (PTV)

Para $x = L$:

$$\begin{aligned} y(L) &= i_1 L - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} L^2 = i_1 L - \frac{(i_1 - i_2)L}{2} \\ y(L) &= \frac{(i_1 + i_2)L}{2} \end{aligned}$$

Portanto,

$$Z_B = Z_A + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}$$

Substituindo Z_A :

$$Z_B = Z_I - i_1 \frac{L}{2} + e + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}$$

Resumo das Equações

$$\begin{aligned} Z_A &= Z_I - i_1 \frac{L}{2} + e \\ Z_B &= Z_I - i_1 \frac{L}{2} + e + \frac{(i_1 + i_2)L}{2} \end{aligned}$$

onde $e = \frac{L}{8}(i_1 - i_2)$.

As duas formas de calcular as cotas de A e B nos levam ao mesmo resultado, sendo apenas explicitado em termos de e a segunda opção.

Exemplo Numérico

Considere:

- $i_1 = +2,5\% = 0,025$
- $i_2 = -1,0\% = -0,010$
- $L = 120$ m
- $Z_I = 201,20$ m

Cálculo de Z_A :

$$\begin{aligned} Z_A &= 201,20 - 0,025 \cdot 60 + \frac{(0,025 - (-0,010)) \cdot 120}{8} \\ &= 201,20 - 1,50 + \frac{0,035 \cdot 120}{8} \\ &= 201,20 - 1,50 + \frac{4,20}{8} \\ &= 201,20 - 1,50 + 0,525 \\ &= 200,225 \text{ m} \end{aligned}$$

Cálculo de Z_B :

$$Z_B = 201,20 - 0,025 \cdot 60 + \frac{(0,025 - (-0,010)) \cdot 120}{8} + \frac{(0,025 + (-0,010)) \cdot 120}{2}$$

$$\begin{aligned}
&= 201,20 - 1,50 + 0,525 + \frac{0,015 \cdot 120}{2} \\
&= 201,20 - 1,50 + 0,525 + 0,90 \\
&= 201,20 - 1,50 + 1,425 \\
&= 201,125 \text{ m}
\end{aligned}$$

Resumo

- $Z_A = 200,225 \text{ m}$
- $Z_I = 201,20 \text{ m}$
- $Z_B = 201,125 \text{ m}$

Simetria das Cotas de A (PCV) e B (PTV) para $|i_1| = |i_2|$

Suponha que as inclinações das rampas sejam simétricas em módulo, ou seja, $i_1 = -i_2$, com $i_1 > 0$ e $i_2 < 0$. A equação geral para as cotas dos pontos extremos, obtida anteriormente, é:

$$\begin{aligned}
Z_A &= Z_I - \frac{i_1 L}{2} + \frac{(i_1 - i_2)L}{8} \\
Z_B &= Z_A + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}
\end{aligned}$$

Substituindo $i_2 = -i_1$:

$$\begin{aligned}
i_1 - i_2 &= i_1 - (-i_1) = 2i_1 \\
i_1 + i_2 &= i_1 + (-i_1) = 0
\end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned}
Z_A &= Z_I - \frac{i_1 L}{2} + \frac{2i_1 L}{8} = Z_I - \frac{i_1 L}{2} + \frac{i_1 L}{4} = Z_I - \frac{2i_1 L}{4} + \frac{i_1 L}{4} = Z_I - \frac{i_1 L}{4} \\
Z_B &= Z_A + 0 = Z_A
\end{aligned}$$

Conclusão

Quando $i_1 = -i_2$, as cotas de A (PCV) e B (PTV) são sempre iguais:

$$\boxed{Z_B = Z_A = Z_I - \frac{i_1 L}{4}}$$

Exemplo Numérico

Sejam:

- $i_1 = +2,5\% = 0,025$
- $i_2 = -2,5\% = -0,025$
- $L = 100 \text{ m}$
- $Z_I = 250,00 \text{ m}$

$$\begin{aligned}Z_A &= 250,00 - \frac{0,025 \times 100}{4} \\&= 250,00 - \frac{2,5}{4} \\&= 250,00 - 0,625 \\&= 249,375 \text{ m} \\Z_B &= Z_A = 249,375 \text{ m}\end{aligned}$$

Portanto, neste caso simétrico, a cota inicial Z_A e a cota final Z_B são exatamente iguais.

Vértice da parábola de concordância vertical

Considere a parábola de concordância vertical, definida por:

$$y(x) = i_1 x - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} x^2$$

onde:

- i_1 = inclinação inicial (em $x = 0$)
- i_2 = inclinação final (em $x = L$)
- L = comprimento da curva

O ponto de máximo ou mínimo da parábola ocorre no vértice (x_0, y_0) .

Cálculo do vértice

1. Valor de x_0 (posição do vértice):

O vértice é obtido anulando a derivada de $y(x)$:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= i_1 - \frac{(i_1 - i_2)}{L}x = 0 \\ \Rightarrow \frac{(i_1 - i_2)}{L}x_0 &= i_1 \\ \Rightarrow x_0 &= \frac{i_1 L}{i_1 - i_2}\end{aligned}$$

2. Valor de y_0 (valor da parábola no vértice):

$$\begin{aligned}y_0 = y(x_0) &= i_1 x_0 - \frac{(i_1 - i_2)}{2L}x_0^2 \\ &= i_1 \left(\frac{i_1 L}{i_1 - i_2} \right) - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} \left(\frac{i_1 L}{i_1 - i_2} \right)^2 \\ &= \frac{i_1^2 L}{i_1 - i_2} - \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)} = \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)}\end{aligned}$$

Resumo final:

$x_0 = \frac{i_1 L}{i_1 - i_2} \quad y_0 = \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)}$
--

Vértice da parábola: posição e cota absoluta

Considere a parábola de concordância vertical para alinhamentos em projetos de vias, com equação relativa:

$$y(x) = i_1 x - \frac{(i_1 - i_2)}{2L}x^2$$

onde:

- i_1 : inclinação da rampa tangente no ponto A (PCV, $x = 0$);
- i_2 : inclinação da rampa tangente no ponto B (PTV, $x = L$);
- L : comprimento da curva de concordância.

A cota absoluta em qualquer ponto da parábola é:

$$Z(x) = Z_A + y(x)$$

onde Z_A é a cota inicial no ponto A (PCV).

Coordenadas do vértice da parábola (máximo ou mínimo)

O vértice, (x_0, y_0) , ocorre onde a derivada de $y(x)$ é nula:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= i_1 - \frac{(i_1 - i_2)}{L}x \\ \Rightarrow x_0 &= \frac{i_1 L}{i_1 - i_2}\end{aligned}$$

O valor de y nesse ponto é:

$$\begin{aligned}y_0 &= y(x_0) = i_1 x_0 - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} x_0^2 \\ &= i_1 \left(\frac{i_1 L}{i_1 - i_2} \right) - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} \left(\frac{i_1 L}{i_1 - i_2} \right)^2 \\ &= \frac{i_1^2 L}{i_1 - i_2} - \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)} = \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)}\end{aligned}$$

A cota absoluta do vértice é:

$$Z_0 = Z_A + y_0 = Z_A + \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)}$$

Relação com PIV (I) e extremos da curva

- O **PIV (I)** — ponto de interseção das tangentes das rampas — costuma ser localizado em $x = L/2$ (curva simétrica), mas o vértice da parábola, em geral, **não coincide** com o PIV.
- Os pontos extremos são:

Em A (PCV, $x = 0$): Z_A

Em B (PTV, $x = L$): $Z_B = Z_A + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}$

- O vértice (x_0, Z_0) pode estar entre A e B ($0 < x_0 < L$) ou fora desse intervalo, dependendo das inclinações.

Resumo das fórmulas principais

$$\begin{aligned}x_0 &= \frac{i_1 L}{i_1 - i_2} \\y_0 &= \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)} \\Z_0 &= Z_A + \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)}\end{aligned}$$

Observações

- Se $i_1 > i_2$, a parábola é convexa e o vértice é um **máximo**.
- Se $i_1 < i_2$, a parábola é côncava e o vértice é um **mínimo**.
- Se x_0 está fora do intervalo $[0, L]$, o máximo/mínimo ocorre em um dos extremos.
- O PIV (I), na forma simétrica usual, ocorre em $x = L/2$, e sua cota é $Z_I = Z_A + y(L/2)$.

Outra forma de analisar:

- Se $0 < x_0 < L$, o vértice está entre A e B .
- Se $i_1 > i_2$, a parábola é convexa e y_0 é máximo.
- Se $i_1 < i_2$, a parábola é côncava e y_0 é mínimo.
- Se $i_1 = i_2$, a curva é uma reta.

Equações das retas tangentes em A (PCV) e B (PTV)

- **Reta tangente em A (PCV):**

$$Z_{tang,A}(x) = Z_A + i_1 x$$

onde x é a abscissa a partir de A e Z_A a cota de A .

- **Reta tangente em B (PTV):**

$$Z_{tang,B}(x) = Z_B + i_2 (x - L)$$

onde x é a abscissa ao longo do eixo do projeto, L o comprimento da curva e Z_B a cota de B .

Demonstração do ponto de interseção das tangentes

As equações das tangentes são:

$$Z_{tang,A}(x) = Z_A + i_1 x \quad Z_{tang,B}(x) = Z_B + i_2(x - L)$$

com

$$Z_B = Z_A + \frac{(i_1 + i_2)}{2} L$$

Igualando:

$$Z_A + i_1 x = Z_B + i_2(x - L)$$

$$Z_A + i_1 x = Z_A + \frac{(i_1 + i_2)}{2} L + i_2 x - i_2 L$$

$$i_1 x - i_2 x = \frac{(i_1 + i_2)}{2} L - i_2 L$$

$$(i_1 - i_2)x = \frac{(i_1 + i_2 - 2i_2)}{2} L$$

$$(i_1 - i_2)x = \frac{(i_1 - i_2)}{2} L$$

$$x = \frac{L}{2}$$

A cota no ponto de interseção é:

$$Z_I = Z_A + i_1 \frac{L}{2}$$

Sabendo que a flecha vertical é $e = \frac{L}{8}(i_1 - i_2)$, a cota da parábola no ponto $x = L/2$ é:

$$Z_{parab}\left(\frac{L}{2}\right) = Z_A + i_1 \frac{L}{2} - e$$

Assim, o ponto de interseção das tangentes ocorre em $x = \frac{L}{2}$, e a cota correspondente sobre a parábola é $Z_I = Z_A + i_1 \frac{L}{2} - e$

Parábola não simétrica em relação ao comprimento horizontal

Nos desenvolvimentos anteriores, o PIV foi considerado no ponto médio da curva, isto é, com $x_I = L/2$. Em uma concordância vertical não simétrica, essa condição não é mais verdadeira. Nesse caso, definem-se dois comprimentos distintos:

$$l_1 = \text{distância do PCV ao PIV}$$

$$l_2 = \text{distância do PIV ao PTV}$$

$$L = l_1 + l_2$$

Assim, tomando a origem no PCV, a abscissa do PIV passa a ser:

$$x_I = l_1$$

Portanto, nas equações da curva simétrica, não se deve substituir simplesmente L por $l_1 + l_2$ e manter $L/2$. O comprimento total continua sendo $L = l_1 + l_2$, mas a posição do PIV deve ser tratada separadamente.

Cotas dos pontos extremos a partir do PIV

Se a cota do PIV é Z_I , a cota do PCV, indicado por A , é obtida pela tangente inicial:

$$Z_A = Z_I - i_1 l_1$$

A cota do PTV, indicado por B , é obtida pela tangente final:

$$Z_B = Z_I + i_2 l_2$$

Dessa forma, para a parábola assimétrica:

$$\boxed{Z_A = Z_I - i_1 l_1}$$

$$\boxed{Z_B = Z_I + i_2 l_2}$$

Demonstração da flecha na parábola assimétrica

Na curva simétrica, a flecha vertical é avaliada em $x = L/2$. Na curva não simétrica, a flecha deve ser avaliada na abscissa do PIV, isto é, em $x = l_1$.

Seja s a declividade da parábola no ponto da curva situado sob o PIV. Como a concordância é composta por dois trechos parabólicos, a declividade nesse ponto deve ser a mesma quando se chega pelo lado do PCV e quando se sai pelo lado do PTV. Essa declividade intermediária é:

$$s = \frac{i_1 l_1 + i_2 l_2}{L}$$

No trecho entre o PCV e o PIV, a variação de cota da parábola no ponto $x = l_1$ é:

$$Z_F = Z_A + i_1 l_1 + \frac{s - i_1}{2} l_1^2$$

$$Z_F = Z_A + i_1 l_1 + \frac{(s - i_1) l_1}{2}$$

Como $Z_A = Z_I - i_1 l_1$, resulta:

$$Z_F = Z_I + \frac{(s - i_1) l_1}{2}$$

Substituindo s :

$$s - i_1 = \frac{i_1 l_1 + i_2 l_2}{L} - i_1$$

$$s - i_1 = \frac{i_1 l_1 + i_2 l_2 - i_1 (l_1 + l_2)}{L}$$

$$s - i_1 = \frac{(i_2 - i_1) l_2}{L}$$

Logo:

$$Z_F = Z_I - \frac{(i_1 - i_2) l_1 l_2}{2L}$$

A flecha vertical e é a diferença entre o PIV e o ponto correspondente da curva, F :

$$e = Z_I - Z_F = \frac{l_1 l_2}{2L}(i_1 - i_2)$$

Relação com a forma simétrica

A expressão da flecha na parábola assimétrica é:

$$e = \frac{l_1 l_2}{2L} (i_1 - i_2)$$

Quando a curva é simétrica, tem-se:

$$l_1 = l_2 = \frac{L}{2}$$

Substituindo na expressão anterior:

$$e = \frac{\left(\frac{L}{2}\right) \left(\frac{L}{2}\right)}{2L} (i_1 - i_2)$$

$$e = \frac{L^2/4}{2L} (i_1 - i_2)$$

$$e = \frac{L}{8} (i_1 - i_2)$$

Portanto, a equação usual da flecha é um caso particular da equação mais geral:

$$e = \frac{L}{8} (i_1 - i_2) \quad \text{quando} \quad l_1 = l_2 = \frac{L}{2}$$

Interpretação do sinal de e

Mantendo as rampas em forma decimal:

- se $i_1 > i_2$, a curva é convexa e e é positivo, indicando que a parábola fica abaixo do PIV;
- se $i_1 < i_2$, a curva é côncava e e é negativo pela convenção algébrica;
- quando se deseja apenas a distância geométrica, utiliza-se $|e|$.

Equações da parábola composta por trechos

A parábola não simétrica deve ser escrita por trechos, pois os comprimentos entre PCV–PIV e PIV–PTV são distintos. Seja:

$$L = l_1 + l_2 \quad \text{e} \quad s = \frac{i_1 l_1 + i_2 l_2}{L}$$

Trecho do PCV ao ponto sob o PIV

Para $0 \leq x \leq l_1$, com origem no PCV:

$$Z(x) = Z_A + i_1 x + \frac{s - i_1}{2l_1} x^2$$

Como:

$$s - i_1 = -\frac{(i_1 - i_2)l_2}{L}$$

então:

$$Z(x) = Z_A + i_1 x - \frac{(i_1 - i_2)l_2}{2Ll_1} x^2 \quad ; \quad 0 \leq x \leq l_1$$

Trecho do ponto sob o PIV ao PTV

Para $l_1 \leq x \leq L$, escrevendo a equação a partir do PTV:

$$Z(x) = Z_B + i_2(x - L) + \frac{i_2 - s}{2l_2}(x - L)^2$$

Como:

$$i_2 - s = -\frac{(i_1 - i_2)l_1}{L}$$

então:

$$Z(x) = Z_B + i_2(x - L) - \frac{(i_1 - i_2)l_1}{2Ll_2}(x - L)^2 \quad ; \quad l_1 \leq x \leq L$$

Essas equações garantem a tangência às rampas nos extremos e a continuidade da cota e da declividade no ponto da curva situado sob o PIV.

Exemplo numérico

Considere uma curva vertical assimétrica com os seguintes dados:

- $i_1 = +3,0\% = 0,030$;
- $i_2 = -1,0\% = -0,010$;
- $l_1 = 80 \text{ m}$;
- $l_2 = 120 \text{ m}$;
- $Z_I = 500,000 \text{ m}$.

O comprimento total da curva é:

$$L = l_1 + l_2 = 80 + 120 = 200 \text{ m}$$

A cota do PCV é:

$$Z_A = Z_I - i_1 l_1 = 500,000 - 0,030 \cdot 80 = 497,600 \text{ m}$$

A cota do PTV é:

$$Z_B = Z_I + i_2 l_2 = 500,000 + (-0,010) \cdot 120 = 498,800 \text{ m}$$

A declividade comum no ponto da curva situado sob o PIV é:

$$s = \frac{0,030 \cdot 80 + (-0,010) \cdot 120}{200} = 0,006 = 0,6\%$$

A flecha vertical é:

$$e = \frac{80 \cdot 120}{2 \cdot 200} [0,030 - (-0,010)]$$

$$e = \frac{9600}{400} \cdot 0,040 = 0,960 \text{ m}$$

Logo, a cota da curva sob o PIV é:

$$Z_F = Z_I - e = 500,000 - 0,960 = 499,040 \text{ m}$$

Equações do exemplo

Para o trecho entre o PCV e o ponto sob o PIV:

$$Z(x) = 497,600 + 0,030x - \frac{(0,030 - (-0,010)) \cdot 120}{2 \cdot 200 \cdot 80}x^2$$

$$Z(x) = 497,600 + 0,030x - 0,000150x^2$$

Para $x = 80$ m:

$$Z(80) = 497,600 + 0,030 \cdot 80 - 0,000150 \cdot 80^2$$

$$Z(80) = 497,600 + 2,400 - 0,960 = 499,040 \text{ m}$$

Para o trecho entre o ponto sob o PIV e o PTV:

$$Z(x) = 498,800 - 0,010(x - 200) - \frac{(0,030 - (-0,010)) \cdot 80}{2 \cdot 200 \cdot 120}(x - 200)^2$$

$$Z(x) = 498,800 - 0,010(x - 200) - 0,000066667(x - 200)^2$$

Para $x = 80$ m:

$$Z(80) = 498,800 - 0,010(80 - 200) - 0,000066667(80 - 200)^2$$

$$Z(80) = 498,800 + 1,200 - 0,960 = 499,040 \text{ m}$$

As duas equações fornecem a mesma cota no ponto sob o PIV, confirmando a continuidade da concordância:

$$Z_F = 499,040 \text{ m}$$

Além disso, a declividade nesse ponto é a mesma nos dois trechos:

$$s = 0,006 = 0,6\%$$